แบบฝึกหัดเสริมพลัง 12 ลำดับและอนุกรม(1) [Lv.0]

- **เป็นโจทย์ทบทวนสูตรลุยเลยฮะ - 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน [ถ้าจะดีไม่เกิน 25 นาทีน้า]**

ข้อที่ 1. กำหนดให้ a_n เป็นลำดับเลขคณิต ที่มีพจน์ที่ 1 เท่ากับ 12 และมีผลต่างร่วมเท่ากับ 4 แล้ว a_{30} เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 2. กำหนดให้ a_n เป็นลำดับเรขาคณิต ที่มีพจน์ที่ 1 เท่ากับ 8 และมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 2 แล้ว a_8 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3. จากลำดับ 2 , 5 , 8 , 11 , … จงหา S_{20}

ข้อที่ 4. จากลำดับ 4 , 12 , 36 , … จงหา S_6

ข้อที่ 5. กำหนดให้อนุกรมหนึ่ง $S_{10} = 185 , d = 3$ จากข้อมูลดังกล่าว a_1 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 6. ลำดับเลขคณิตหนึ่ง มี $a_1 = 5$ และ $a_{10} = 100$ ผลบวก 10 พจน์แรกคือเท่าใด

ข้อที่ 7. $\sum_{n=1}^{5}(2n+3)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 8. $\sum_{i=1}^{8}(3i+c) = 156$ ค่าของ c คือเท่าใด

ข้อที่ 9. ค่าของ $\frac{1}{3\times5} + \frac{1}{5\times7} + \frac{1}{7\times9} + \cdots$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 10. ลำดับเลขคณิตหนึ่งมีค่า 3 พจน์แรกเป็นดังนี้ $x+3 , 2x+2 , 21-x$ อยากทราบว่าค่าของ 3 พจน์แรกคือเท่าใดบ้าง (หาค่า x ให้เจอ)

ข้อที่ 11. ให้ S_n คือผลบวก n พจน์แรกของลำดับ $S_n = n^2 + 5n$ อยากทราบว่าพจน์ที่ 5 มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 12. ลำดับเรขาคณิตหนึ่ง มีค่าของพจน์ที่ 2 เท่ากับ 4 ค่าของพจน์ที่ 5 เท่ากับ 108
อยากทราบว่าพจน์ที่ 1 จะมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 13. ค่าของ $\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 14. ผลบวกของอนุกรม $6, 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \ldots$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 15. ลำดับเรขาคณิตหนึ่งมีค่า $a_1 = 12$, $r = \frac{4}{5}$ ค่าของ S_∞ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 16. $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^3+3n-4}{n^3+4n^2}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 17. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+4n-3}{n^3-12n}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 18. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^4+1}{14n-33}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 19. $1^2 + 2^2 + \cdots + 14^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 20. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 9^3$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

SmartMathPro

แบบฝึกหัดเสริมพลัง 12 ลำดับและอนุกรม(2) [Lv.0]

- **เน้นทบทวนสูตร ไม่ได้ยากมาก ใช้เครื่องคิดเลขได้น้า ให้เวลา 20 – 30 นาที (ของจริงเวลาตอบ จะติดเลขยกกำลังในช้อยเลยนะครับ)**

ข้อที่ 1. เริ่มฝากเงินด้วยเงินต้น 100,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี จงหาเงินรวมเมื่อฝากเงินครบ 1 ปี

ข้อที่ 2. เริ่มฝากเงินด้วยเงินต้น 30,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี จงหาเงินรวมเมื่อฝากเงินครบ 2 ปี

ข้อที่ 3. เริ่มฝากเงินด้วยเงินต้น 60,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี เริ่มฝากเงินตอน 1 ม.ค. 62 อยากทราบว่าจะมีเงินเท่าใดในวันที่ 31 ธ.ค. 64 หากไม่มีการฝากและถอนใดๆเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อที่ 4. ต้นฝากเงิน 200,000 บาท ให้กับธนาคารซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี หากหลังจากได้รับดอกเบี้ยในปีที่ 1 แล้ว ต้นถอนเงินออกไป 50,000 บาท แล้วฝากเงินที่เหลือต่อไปอีก 1 ปี แล้ว ต้นจะได้รับดอกเบี้ย **เฉพาะในปีที่ 2** เป็นเท่าใด

ใช้สำหรับตอบคำถามข้อที่ 5 – 6 : บัวลงทุนเป็นเงิน P บาท ในกองทุนรวมที่ให้อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี โดยกองทุนนี้คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี

ข้อที่ 5. จงเขียนฟังก์ชันแสดงเงินรวมของบัวเมื่อเวลาผ่านไป n ปี

ข้อที่ 6. จงเขียนฟังก์ชันแสดงดอกเบี้ยที่บัวจะได้รับเมื่อสิ้นปีที่ n

Pan SmartMathPro

ใช้ตอบคำถามข้อที่ 7 – 9 : กรมีเงินเก็บ 500,000 บาท โดยฝากให้กับธนาคารซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นรายไตรมาส (ทุกสามเดือน) จงหา

ข้อที่ 7. เงินรวมเมื่อกรฝากเงินครบ 2 ปี

ข้อที่ 8. เงินรวมเมื่อกรฝากเงินครบ 3 ปี

ข้อที่ 9. ฟังก์ชันของเงินรวมเมื่อเวลาผ่านไป n ปี โดยไม่มีการฝากหรือถอนเพิ่มเติม

ใช้ตอบคำถามข้อที่ 10 – 11 : จีจี้ลงทุน 300,000 บาท ในกองทุนหนึ่งซึ่งให้ผลตอบแทนคงที่ที่ 12% ต่อปี คิดแบบทบต้นทุกครึ่งปี จงหา

ข้อที่ 10. ผลตอบแทนที่จีจี้จะได้รับเมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี (คิดเฉพาะผลตอบแทน ไม่รวมเงินต้นน้า)

ข้อที่ 11. ฟังก์ชันของผลตอบแทนที่จีจี้จะได้รับเมื่อเวลาผ่านไป n ปี (คิดเฉพาะผลตอบแทน ไม่รวมเงินต้นน้า)

ข้อที่ 12. บิวต้องการซื้อรถยนต์ราคา 1,000,000 บาท แต่ตนมีเงินเก็บ 500,000 จึงตัดสินใจนำเงินทั้งหมดที่มีไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทน 12% ต่อปี คิดอัตราผลตอบแทนทุก ๆ สามเดือน จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่ไตรมาส เงินรวมที่บิวนำไปลงทุนนี้จึงจะสามารถนำไปซื้อรถยนต์ได้ (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

ข้อที่ 13. ถ้าบีบีมีเงินรวมจากการฝากเงินที่ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุกปี เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี เป็นเงิน 56,243.20 บาท แล้ว บีบีฝากเงินให้กับธนาคารนี้เมื่อเริ่มต้นเป็นจำนวนเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 14. ถ้าซีซ่ามีเงินรวมจากการฝากเงินที่ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นสามครั้งต่อปี เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี เป็นเงิน 12,653.19 บาท แล้ว เมื่อเริ่มต้นซีซ่าฝากเงินให้กับธนาคารแห่งนี้เป็นเงินประมาณเท่าใด

ข้อที่ 15. เน็ตตี้ยืมเงินพี่ปั้น x บาท พี่ปั้นคิดดอกเบี้ยแบบถูกๆ คือ 24% ต่อปี โดยคิดทบต้นทุกครึ่งปี หากเน็ตยืมเงินพี่ปั้นเป็นเวลา 4 ปี และคืนเงินพี่ปั้นเป็นจำนวน 4,951,926.35 บาท จงหาค่า x

ข้อที่ 16. จงหามูลค่าปัจจุบันและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิด **(ต้องตอบให้ครบทั้ง 2 ข้อ ถึงได้คะแนน)** ถ้ามูลค่าอนาคตของเงินก้อนนี้เมื่อเวลาผ่านไป 1 และ 2 ปี เป็นเงิน 55,125 และ 60,775.3125 บาท ตามลำดับ

ข้อที่ 17. จงหามูลค่าอนาคตในอีก 2 ปีข้างหน้า และอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิด ถ้ามูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนนี้เป็น 369,538.17 บาท และมูลค่าอนาคตของเงินก้อนนี้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเป็น 384,467.51 บาท

ข้อที่ 18. จอยฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1,000 ทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยคิดแบบทบต้นทุกเดือนแล้ว จอยจะมีเงินรวมเมื่อสิ้นเดือนที่ 12 เป็นจำนวนเงินเท่าใด (สามารถตอบเป็นติดเลขยกกำลังก็ได้)

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 19. จอยฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1,000 ทุกสิ้นเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยคิดแบบทบต้นทุกเดือนแล้ว จอยจะมีเงินรวมเมื่อสิ้นเดือนที่ 12 เป็นจำนวนเงินเท่าใด (สามารถตอบเป็นติดเลขยกกำลังก็ได้)

ข้อที่ 20. นิฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนจำนวนหนึ่งเท่า ๆ กัน ทุกต้นเดือน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน เมื่อเวลาผ่านไป 12 เดือน พบว่านิมีเงินรวมทั้งหมด 25,618.66 บาท ถามว่า นิฝากเงินเป็นประจำเดือนละเท่าใด (สามารถตอบเป็นติดเลขยกกำลังก็ได้)

ข้อที่ 21. ดวงกมลผ่อนตู้เย็นราคา 13,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 เดือน ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี คิดแบบทบต้นทุกเดือน แล้ว ดวงกมลจะต้องผ่อนตู้เย็นเดือนละเท่าใด (สามารถตอบเป็นติดเลขยกกำลังก็ได้)

ข้อที่ 22. อาร์มต้องการซื้อตึกราคา 20,000,000 บาท อาร์มขอเจ้าของผ่อน 3 เดือน โดยเจ้าของตึกคิดดอกเบี้ยอาร์ม 18% ต่อปี โดยที่อาร์มไม่ต้องวางเงินดาวน์ใดๆ อยากทราบว่าอาร์มจะต้องผ่อนเดือนละเท่าใด (สามารถตอบเป็นติดเลขยกกำลังก็ได้)

PanSmartMathPro

ข้อที่ 23. ไม้ซื้อรถยนต์ราคา 700,000 บาท โดยวางเงินดาวน์ 30% ของราคาทั้งหมด ที่เหลือผ่อนกับธนาคารเป็นระยะเวลา 48 เดือน ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี โดยคิดแบบทบต้นทุกเดือน ถามว่า ไม้จะต้องผ่อนค่ารถยนต์เป็นประจำเดือนละเท่าใด (สามารถตอบเป็นติดเลขยกกำลังก็ได้)

Pan SmartMathPro